ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas
Asignatura: ALLI Grupo:
Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco
Nombre: **Fecha:**

Evaluación Intermedia corte 3

Selección múltiple (Puntaje total: 5.0 Puntos)

Marque en la rejilla de respuestas al final la(s) opción(es) que considere correcta(s). Cada pregunta puede tener **una o varias respuestas correctas**; si tiene varias, debe marcar **todas** las que apliquen para obtener el puntaje completo. Tenga en cuenta que ejercicio sin su debida justificación/procedimiento no será válido.

1. (1.5 Puntos) **Aplicación.** Un robot de bodega solo puede desplazarse en dos direcciones fijas, $d_1 = (2, 1)$ y $d_2 = (1, 3)$ (en metros), que forman una base de $\mathbb{R}^2$. Parte del origen y debe llegar al punto $P = (7, 11)$. ¿Cuántas unidades debe avanzar en cada dirección? Es decir, halle las coordenadas (c_1, c_2) de P en la base $B = \{d_1, d_2\}$.

   A) $c_1 = 2,\ c_2 = 3$ B) $c_1 = 3,\ c_2 = 2$

   C) $c_1 = 7,\ c_2 = 11$ D) $c_1 = 2,\ c_2 = -3$

2. (1.5 Puntos) **Demostración.** Sea P_1 el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 1, es decir, de la forma $a + bx$, y sea

$$W = \{\, p(x) = bx :\ b \in \mathbb{R} \,\}$$

   el conjunto de los polinomios de P_1 sin término constante (por ejemplo, $3x$ y $-5x$ están en W, pero $2 + x$ no). Se quiere demostrar que W es un subespacio de P_1, verificando que contiene al polinomio cero y que es **cerrado bajo la suma** y **bajo el producto por escalar**. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?

   A) El polinomio cero pertenece a W, pues $0 = 0 \cdot x$.

   B) Si $p = b_1 x$ y $q = b_2 x$ están en W, entonces $p + q = (b_1 + b_2)\, x$, que también está en W.

   C) Si $p = bx \in W$ y $k \in \mathbb{R}$, entonces $kp = (kb)\, x$, que también está en W.

   D) Si $p = b_1 x$ y $q = b_2 x$ están en W, entonces $p + q = (b_1 b_2)\, x$.

3. (2.0 Puntos) **Rango y nulidad.** Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & k \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

   Halle el valor de k para el cual $\text{Rang}(A) = 2$ y, para ese valor, analice el espacio nulo de A. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

   A) $\text{Rang}(A) = 2$ únicamente cuando $k = 1$. B) Para ese valor de k, $\nu(A) = 1$.

   C) Para ese valor de k, $\{(7, -3, 1)\}$ es una base del espacio nulo de A.

   D) Para ese valor de k, las columnas de A forman una base de $\mathbb{R}^3$.

Rejilla de respuestas

Pregunta	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐